

## Atividade 2

Iniciado: 22 abr em 19:18

### Instruções do teste

Importante:

Caso você esteja realizando a atividade através do aplicativo "Canvas Student", é necessário que você clique em "FAZER O QUESTIONÁRIO", no final da página.

#### Perguntas

- ✓ Pergunta 1
- ✓ Pergunta 2
- ✓ Pergunta 3
- ✓ Pergunta 4
- ✓ Pergunta 5



Tempo transcorrido: Ocultar hora

Prazo da tentativa encerrado: 27 mai em 23:59

5 Minutos, 47 Segundos

Pergunta 10,2 pts

Leia o texto a seguir:

A maioria das declarações de variável de instância é precedida pela palavra-chave private. Da mesma forma que public, private é um modificador de acesso. As variáveis ou métodos declarados com o modificador de acesso private só são acessíveis a métodos da classe em que isso ocorre.

Fonte: DEITEL, H.; DEITEL, P. **Java: como programar**. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017. p. 58

Considerando o padrão para garantir o encapsulamento das classes, avalie as afirmações a seguir:

I. O método get recebe um atributo como parâmetro.

II. O método set retorna um atributo.

III. Métodos get e set podem ser públicos.

IV. Devemos criar get e set para todos os atributos.

É correto o que se afirma em:

☐ I, II e III, apenas.

☐ III e IV, apenas.

☒ III, apenas.

☐ I e II, apenas.

☐ I, II e IV, apenas.

Pergunta 20,2 pts

Considere a classe em Java a seguir:

class Pessoa {  
 public String nome;  
 public int idade;  
 public String cpf;  
  
 public Pessoa(String n) {  
 this.nome = n;  
 }  
 public Pessoa(String n, int i){  
 this.n = nome;  
 this.i = idade;  
 }  
}

Considerando a classe acima, analise as afirmações a seguir:

I. Contém dois métodos com o mesmo nome, o que dará erro.

II. Contém dois métodos sem tipo de retorno, o que dará erro.

III. Não impede que seus atributos sejam modificados externamente.

Estão corretas as afirmações:

- ☒ III, apenas.
- ☐ II e III, apenas.
- ☐ II, apenas.
- ☐ I e II, apenas.
- ☐ I, apenas.



### Pergunta 3

0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Uma classe na linguagem Java pode ser um tipo de dado usado pelo programador com a instrução class, ou um objeto já definido em algum pacote interno da linguagem. Uma classe possui a característica de agregar objetos, formando um conjunto de objetos (quando houver mais de um objeto definido em uma determinada classe), os quais possuem características de armazenamento de dados (seus atributos) e funcionalidades (seus métodos). Uma classe é declarada com a instrução class, que possui a seguinte sintaxe:

```
<qualificador> class [<nome da classe>] {  
    <lista dos tipos e seus atributos>  
    <lista dos métodos>  
}
```

Fonte: MANZANO, J. A. N. G. Java 7: programação de computadores: guia prática de introdução, orientação e desenvolvimento. São Paulo: Érica, 2011.

O qualificador é um elemento opcional e, quando usado, deve ser representado por

- ☒ public, abstract ou final.
- ☐ static ou void.
- ☐ int, float, double ou String.
- ☐ this.
- ☐ public, private ou protected.



### Pergunta 4

0,2 pts

Leia o texto a seguir:

Usando os métodos set e get, você pode validar tentativas de modificações nos dados private e controlar como os dados são apresentados para o chamador — esses são benefícios convincentes da engenharia de software. (...) Se a variável de instância fosse public, qualquer cliente da classe — isto é, qualquer outra classe que chama os métodos de classe — poderia ver os dados e fazer o que quisesse com eles, inclusive configurá-los como um valor inválido.

Fonte: DEITEL, H.; DEITEL, P. **Java**: como programar. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2017. p. 63.

Considerando o que você estudou sobre abstração, analise as afirmações abaixo:

- I. Atributos representam o estado de um objeto, por armazenar informações particulares sobre o outro.
- II. Métodos representam habilidades de um objeto, por conterem instruções que serão executadas utilizando o estado do objeto.
- III. Atributos devem ser públicos, caso contrário o estado de um objeto seria constante.
- IV. Métodos devem ser privados, caso contrário entidades externas poderão interferir no funcionamento do objeto.

São corretas as afirmações:

- ☐ I, II e IV, apenas.
- ☐ III e IV, apenas.
- ☐ ...

|                                  |                      |   |
|----------------------------------|----------------------|---|
| <input type="radio"/>            | I, II e III, apenas. | ⬆ |
| <input type="radio"/>            | I, III e IV, apenas. | ⬆ |
| <input checked="" type="radio"/> | I e II, apenas.      | ⬆ |



#### Pergunta 5

0,2 pts

O nível de visibilidade dos membros de uma classe, são definidos pelos modificadores de visibilidade *private*, *public* e *protected*. Na orientação a objetos, o encapsulamento é o mecanismo no qual os membros de uma classe (métodos e atributos) constituem uma caixa-preta.

Indique, entre as afirmações a seguir, a opção referente ao comportamento que é gerado por esses modificadores de visibilidade:

- ☐ Um método público é visível na classe à qual pertence, mas não visível nas suas classes-filhas. ⬆
- ☐ Um método privado pode ser acessado pelos métodos públicos de suas classes e de suas classes-filhas. ⬆
- ☐ Um atributo privado pode ser acessado pelos métodos protegidos de suas classes-filhas. ⬆
- ☐ Um atributo que é do tipo privado é aquele pode ser acessado por todos os elementos do programa. ⬆
- ☒ Somente membros que pertencem à própria classe e às suas classes-filhas podem visualizar um membro de uma classe protegida. ⬆

Salvo em 19:24

Enviar teste